

PROYECTO FINAL

DESARROLLO DE APLICACIONES
MÓVILES

INTEGRANTES:
ZAID CASTILLO
HERMOSILLO
CARLOS SEBASTIAN
CORONADO ALTAMIRANO
LEONARDO PEREDA CHANEZ
CANEK LUGO SOTO

PROFESOR:
ADALBERTO EMMANUEL
ROJAS PEREA

1. Objetivos.

IDATE es una aplicación móvil nativa para Android diseñada para facilitar la elección de planes y citas ya sea en pareja o con amigos. Al eliminar la falta de certeza mediante mecánicas de votación simultánea y organización en "Decks" (barajas temáticas), la aplicación transforma la toma de decisiones en una experiencia fluida, interactiva y compartida.

2. Feedback anterior.

Con el propósito de ofrecer una experiencia plenamente funcional e interactiva, se llevaron a cabo una serie de mejoras. En sus etapas iniciales, la plataforma únicamente simulaba sus procesos mediante opciones preestablecidas y carecía de la posibilidad de interactuar con otros usuarios.

3. Funciones principales.

Mazos Temáticos (Decks): Permiten crear y organizar barajas personalizadas de planes agrupados por temática, administrando qué elementos pertenecen a cada una y editándolos en cualquier momento. Además, facilita compartir e importar estas barajas con otras personas mediante códigos o enlaces directos para que interactúen desde sus propios dispositivos.

Amigos, Grupos y Perfiles: La plataforma integra un centro de administración de amigos para buscar usuarios, revisar su actividad y participar conjuntamente. También hace posible la creación de grupos personalizados (como "Amigos de la Uni" o "Los del fin de semana") con nombre, descripción e icono distintivo, además de contar con perfiles de usuario personalizables con apodo, biografía y avatares.

Salas en Vivo y Match en Tiempo Real: Diseñado para el juego simultáneo en pareja o en grupo, dos o más personas pueden unirse a una misma sala virtual mediante un código y votar planes en tiempo real. En el momento en que se detecta una coincidencia o "like" simultáneo, la aplicación despliega una notificación e interacción festiva instantánea con los detalles del plan elegido para resolver la indecisión al momento.

Menú Principal y Navegación: Un menú central e interactivo permite seleccionar rápidamente la modalidad de uso, ya sea para jugar de forma individual y descubrir planes, crear o unirse a salas grupales, explorar las barajas temáticas o gestionar amigos y grupos.

Creador Avanzado de Citas con Fotos: Ofrece un formulario detallado para registrar cualquier propuesta indicando título, descripción, categoría, presupuesto estimado, ubicación y duración. Asimismo, incorpora la opción de subir imágenes de portada seleccionadas directamente desde la galería del dispositivo o la nube.

4. Arquitectura del Sistema

El proyecto está desarrollado de forma nativa mediante Kotlin, implementando el patrón de arquitectura MVVM (Model-View-ViewModel) el cual es recomendado por Google para garantizar una separación clara de responsabilidades y un código escalable y sobretodo testeable mediante las siguientes capas:

- La arquitectura del sistema se organiza en tres capas principales: la Capa de Interfaz de Usuario (UI), que observa los cambios de estado y se comunica únicamente con el ViewModel para mantener las vistas libres de lógica de negocio; la Capa de Presentación (ViewModel), que gestiona la lógica y el estado mediante Kotlin Coroutines y Flow para manejar operaciones asíncronas de manera segura; y la Capa de Datos (Repositorio), que actúa como única fuente de verdad decidiendo si la información se obtiene del almacenamiento local (Room) o de los servicios en la nube (Firebase).

Stack Tecnológico Principal:

- El stack tecnológico está compuesto por Kotlin como lenguaje base, una arquitectura MVVM integrada con Clean Architecture en la capa de datos, asincronía gestionada por Kotlin Coroutines y Flow, un backend as a service soportado por Firebase (Firestore, Realtime Database, Storage y Auth), y persistencia local mediante Room (SQLite).

5. Decisiones de Diseño (UI/UX)

Accesibilidad

Se implementaron los lineamientos de “Material Design”. Los elementos interactivos como botones y tarjetas cuentan con un tamaño mínimo de área táctil (48x48 dp) pensado para prevenir toques accidentales durante la mecánica rápida de votación. Uso de “contentDescription” en avatares, iconos de grupos y fotos de los planes para garantizar la compatibilidad con lectores de pantalla (TalkBack). Uso de colores de alto contraste para mejorar la legibilidad de la información (presupuesto, ubicación, duración) y retroalimentación háptica y visual inmediata al momento de hacer “match”.

Diseño Inclusivo para Dispositivos y Resoluciones

Implementación de “Constraint Layout” para construir vistas planas y eficientes que se adaptan automáticamente a diferentes tamaños y densidades de pantalla, desde teléfonos de gama de entrada hasta dispositivos más grandes, manteniendo la proporción de las tarjetas (Decks). Para las fotos de las citas, se procesan las imágenes usando bibliotecas de carga que manejan la caché en memoria y el redimensionamiento.

6. Proceso de Desarrollo

En cuanto al desarrollo de interacciones, la experiencia de votación incluye gestos de deslizamiento (swipes) fluidos delegados a componentes visuales que reportan las acciones al ViewModel, emitiendo un evento único para mostrar la animación de celebración ante un match. Asimismo, el formulario del creador de citas realiza validaciones nativas en tiempo real mediante Kotlin, restringiendo el tamaño o formato de las imágenes y asegurando la completitud de campos obligatorios como el título y presupuesto antes de guardar.

7. Persistencia de Datos (Local y Nube)

Para garantizar una experiencia sin tiempos de carga (offline-first), la persistencia local (Room/SQLite) almacena la lista de amigos, grupos, perfil y mazos temáticos para una navegación instantánea aún sin conexión. Por otro lado, la persistencia en la nube (Firebase Cloud Firestore / Realtime Database) gestiona en tiempo real la creación de salas en vivo mediante códigos únicos, el catálogo global de barajas para importación y la infraestructura general de usuarios. Finalmente, el almacenamiento multimedia (Firebase Cloud Storage) procesa y comprime las imágenes subidas, registrando en la base de datos únicamente las URLs seguras para su descarga.

La sincronización en la nube aprovecha la conexión por WebSockets de Firebase, donde los clientes Android mantienen listeners reactivos que evalúan las coincidencias de votos en milisegundos para propagar los "Match". Complementariamente, las notificaciones push mediante Firebase Cloud Messaging (FCM) permiten alertar a los usuarios sobre solicitudes de amistad, invitaciones a grupos o salas de votación para mantener una participación activa.

8. Videos demostrativos de la aplicación en funcionamiento.

Creación de barajas.

https://drive.google.com/file/d/1yMEGcHNanNXxEn02dn9bOQiWNoD0KemC/view?usp=drive_link

Conectividad con otros usuarios.

<https://drive.google.com/file/d/1RWUw2hWslnisZ4lbhf91PZKwvLzuwpH0/view?usp=sharing>

Creación de grupos y asignación de barajas.

<https://drive.google.com/file/d/1qETLbChlcyPrKYnJ5ysdouirMPxVbuyp/view?usp=sharing>

9. Evidencia de uso de IA

Para la elaboración de este proyecto de software, se emplearon herramientas de Inteligencia Artificial con el propósito de optimizar distintos aspectos técnicos. Su uso se centró en la revisión y mejora del documento de arquitectura, así como en la asistencia durante el ciclo de desarrollo para garantizar la adopción de mejores prácticas de código y perfeccionar los elementos de interfaz y experiencia de usuario (UX/UI).

Landing Page y APK:

[iDate — Menos dudas, mejores planes](#)

Repositorio:

<https://github.com/Carlos-Coronado-12/IDATE>